Substitutivitás az EpsilonFull-ban

Rövid jelentés az E-Sub konkrét szemantikai szeparációjáról és a relatív equacionális teljesség tervéről

Forrás: theories/Semantics/Metatheory/EpsilonFull_Substitutivity.v

---

Összefoglalás. A formalizáció egy konkrét epsilon-substitúciós bázisegyenletre ad teljes EpsilonFull ellenmodellt. Következményként az egyenlet nem vezethető le az eredeti EpsilonFull bázisegyenleti kalkulusban. Ugyanerre a példányra készül egy modell, amelyben az egyenlet teljesül. A következő lépés egy új, EpsilonFullEq rendszer felépítése: ebben az epsilon-substitúciót bázisegyenleti sémaként tesszük az elmélet részévé, majd termmodellel mutatjuk meg a substitutív modellekre vett relatív equacionális teljességet.

1. A vizsgált egyenlet

Legyen Φ formula a $J \times A$ paraméter- és választási környezetben, és legyen $g : I \to J$ bázisnyíl. A $g\uparrow = g \times \mathrm{id}_A$ nyíl a formula kontextusának megfelelő emelése. A substitutivitás bázisszintű egyenlete:

$$\varepsilon_{\Phi[g\uparrow]} \simeq \varepsilon_{\Phi} \circ g : I \to A. \quad \text{(E-Sub)}$$

Ez nem az epsilon-extenzionalitás. Nem azt követeli, hogy két azonos predikátumhoz ugyanaz a választás tartozzon. Egyetlen formula reindexelését kapcsolja össze a hozzá tartozó epsilon-nyíl előkompozíciójával.

Egy EpsilonFull-modell M substitutív, ha az (E-Sub) minden jól formált Φ-re és minden g-re teljesül az interpretált báziskategóriában:

$$[\![\varepsilon_{\Phi[g\uparrow]}]\!]_M \simeq [\![\varepsilon_{\Phi}]\!]_M \circ [\![g]\!]_M.$$

Set-alapú olvasatban ez a megszokott substitúciós állítás: ha előbb behelyettesítjük a paramétereket a formulába, majd epsilon-tanút választunk, ugyanazt kapjuk, mint amikor az eredeti választást a behelyettesített paramétereken értékeljük.

2. A formalizált szeparáló példa

A fájl egy minimális tesztszignatúrát használ. A bázisban van egységobjektum 1, individuumsort S és szorzat; nincs közönséges függvényjel. Van egy S-re értelmezett atomi predikátum. Válasszuk

$$I = 1, \quad J = A = S,$$

továbbá legyen $g : 1 \to S$ maga egy epsilon-konstans, és $\Phi(s,a)$ az atomi predikátum az első koordinátán. Ekkor a két összehasonlított bázisterm:

$$e_L = \varepsilon_{\Phi[g\uparrow]} : 1 \to S, \qquad e_R = \varepsilon_{\Phi} \circ g : 1 \to S.$$

Szemantikai ellenmodell, szintaktikai következménnyel. Van olyan teljes EpsilonFull-modell, amelyben e_L és e_R nem izomorfak. A bázis soundness miatt ebből következik a szintaktikai nemlevezethetőség:

$$\neg(1 \vdash e_L = e_R : S).$$

A modell bázisa a véges halmazok kis kartéziánus kategóriája: S hordozója {false, true}, a szorzatok pedig a megfelelő Descartes-szorzatok. A választott epsilon-konstansok interpretációja szándékosan eltér:

$$[\![e_L]\!](*) = \text{true}, \qquad [\![e_R]\!](*) = \text{false}.$$

A hiperlogikai oldal egy konstans H3-fibráció. Ez teljesíti az EpsilonFull fibrációs és epsilon-adjunkciós interfészét, miközben nem tesz további egyenlőségi korlátozást a bázisbeli epsilon-konstansokra. A bázis soundness tétele ezért közvetlenül átemeli a szemantikai szeparációt szintaktikai nemlevezethetőségbe.

Ugyanazon tesztpéldányra a fájl egy második, uniformizált modellt is épít: minden epsilon-konstans az adott típus rögzített alapértelmezett elemére megy. Ebben

$$[\![e_L]\!] \simeq [\![e_R]\!].$$

Szemantikai függetlenség a tesztpéldányra. Ha M_- a szeparáló és M_+ az uniformizált modell, akkor

$$M_- \nvDash (e_L = e_R) \qquad \text{és} \qquad M_+ \vDash (e_L = e_R).$$

Így a vizsgált (E-Sub)-példány EpsilonFull-kompatibilis, de nem EpsilonFull-következmény. A két modell a szemantikai változékonyságot mutatja; a szeparáló modell és a bázis soundness adja a szintaktikai nemlevezethetőséget.

A két állítás nem szimmetrikus szintaktikailag. A jelenlegi bázisnyelvben nincs olyan belső formula, amely a bázistermek egyenlőtlenségét fejezné ki. Ezért a M_+ modellből nem egy második szintaktikai nemlevezethetőséget, hanem csak az egyenlet EpsilonFull-kompatibilitását kapjuk.

3. Mit karakterizál az (E-Sub)?

A substitutivitás szemantikailag az epsilon-választás természetessége a paraméterkörnyezetben. A figyelemre méltó pont az, hogy ez a hiperlogikai-naturáltsági feltétel teljesen a bázisnyilak egyenlőségi elméletében fejezhető ki.

Bázisegyenleti karakterizáció. Egy modell substitutív pontosan akkor, ha minden Φ és g esetén validálja az (E-Sub) bázisegyenletet.

Ez a megfogalmazás azért tartalmas, mert nincs szükség további extensionalitási elvre, új formulaoperátorra vagy erősebb Beck--Chevalley-feltételre. A substitutív viselkedés pontosan az epsilon-nyilak konkrét reindexelési egyenletcsaládjára száll le.

Molnár-féle terminológiával az (E-Sub) a substitúció és a Skolem--epsilon választás kommutációját fejezi ki. Egy mátrix-parametrikus, a paraméterkörnyezetben természetes választóoperátor automatikusan teljesítené

ezt a feltételt. A megfordítás, vagyis egy ilyen intrinszikus mátrixszemantika karakterizációja, külön és erősebb kutatási kérdés.

4. A tervezett EpsilonFullEq és a relatív teljesség

Az EpsilonFullEq nem az eredeti rendszer refaktorja, hanem új szintaktikai modell. A bázissetoid-egyenlőséget az eredeti kartéziánus egyenletekhez hozzáadott (E-Sub)-sémával bővítjük:

$$\frac{}{I \vdash \varepsilon_{\Phi[g\uparrow]} = \varepsilon_{\Phi} \circ g : A} \quad (g : I \to J,\ \Phi : J \times A).$$

Legyen $\mathscr{M}_{\mathrm{Sub}}$ az összes substitutív EpsilonFull-modell osztálya. A cél a következő bázisegyenleti relatív teljesség:

$$T_{\mathrm{EFull}} + \text{E-Sub} \vdash I \vdash t = s : A \quad \leftrightarrow \quad \forall M \in \mathscr{M}_{\mathrm{Sub}}.\ [\![t]\!]_M \simeq [\![s]\!]_M. \ \text{(RC)}$$

Tervezett bizonyítás.

1. Új bázisegyenlőséget definiálunk mint az eredeti egyenletek és az (E-Sub) legkisebb típusos kartéziánus kongruenciáját.
2. Az atomformulák kongruenciáját ehhez az új bázissetoidhoz igazítjuk, majd felépítjük a megfelelő hiper-szintaxist.
3. Felépítjük az EpsilonFullEq termmodellt és igazoljuk rajta a jó fibrációt, valamint az epsilon-adjunkciót.
4. A termmodell definíció szerint substitutív lesz. Bázisbeli hom-egyenlősége pontosan az új szintaktikai egyenlőség.
5. Soundness adja a balról jobbra irányt; ha t = s nem vezethető le, maga a substitutív termmodell szeparálja őket, ami a jobbról balra irányt adja.

Az (RC) bizonyítási mintája általános equacionális kvóciensmodell-érv. Az itt érdekes tartalom azonban az, hogy a konkrét kategorikus substitutivitási feltételnek pontosan ez az egy bázisegyenleti prezentációja van. Az EpsilonFullEq termmodellje ennek a substitutív választási viselkedésnek a szabad modellje lesz.

5. Jelenlegi státusz

A szeparáló és az uniformizált tesztmodell a EpsilonFull_Substitutivity.v fájlban elkészült és Coq-val ellenőrzött. Az (E-Sub) teljes sémáját axiomatizáló EpsilonFullEq szintaxis, annak termmodellje és az (RC) tétel még nincs implementálva; ez a következő, önálló metateoretikus feladat.

Technikai megjegyzés: a nemlevezethetőségi tétel a bázis soundness tételén keresztül a konkrét véges modellbeli szeparációra redukálódik. A jelenlegi Coq-objektum a függő típusú deriválások azonosságának kezelésén keresztül a szokásos UIP/K elvet örökli; ez a formalizációs függőség nem része a matematikai állításnak.

Megjegyzés az általános C-s sémáról

Függelék az EpsilonFull substitutivitási jelentéshez

Legyen C a szintaxisban jól formált bázisterm-egyenletek tetszőleges családja: I_α |- u_α = v_α : A_α. Jelölje M_C pontosan azokat az EpsilonFull-modelleket, amelyekben e bázisnyilak interpretációi izomorfak.

$$\begin{aligned} & \text{T_EFull + C |- I |- t = s : A} \\ \Leftrightarrow \quad & \text{forall M in M_C. } [[t]]_M \sim= [[s]]_M. \end{aligned}$$

Ez a relatív equacionális teljesség nem E-Sub-specifikus. A szokásos bizonyítás a bázistermeket a T_EFull + C által generált legkisebb típusos kartéziánus kongruenciával kvótientálja. A kapott szintaktikai modell maga C-modell; ha t = s nem vezethető le, akkor éppen ez a modell szeparálja a két nyilat.

A két valódi korlát

- Az ekvivalencia nem automatikus, ha nem az összes C-modellt, hanem egy külsőleg megszorított modellcsaládot vizsgálunk.
- Ugyanígy nem automatikus, ha C nem szintaktikai egyenletséma, hanem külső szemantikai feltétel.

> **Következmény az E-Sub-ra.**
> Az E-Sub nem kivétel: tiszta, epsilonokat említő bázisterm-egyenletséma. Ezért a Coq-beli munka nem az eredmény kétségességéből ered, hanem az új szintaxis, formulakongruencia és termmodell végigviteléből.